

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO MEDIANTE CHATBOT

Alumno/s

- Emanuel Marin

Carrera

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Fecha de Entrega

15-6-2026

1. INTRODUCCIÓN

En las organizaciones actuales, el área de soporte técnico recibe una gran cantidad de consultas relacionadas con problemas de acceso, software, hardware y conectividad. Muchas veces estos requerimientos son gestionados manualmente mediante correos electrónicos o mensajes informales, generando demoras, pérdida de información y dificultades para realizar el seguimiento de los incidentes.

El objetivo de este trabajo es diseñar una solución automatizada mediante un chatbot capaz de asistir a los usuarios durante el proceso de generación de solicitudes de soporte técnico. La propuesta contempla el modelado del proceso utilizando BPMN 2.0 y la simulación de una implementación desarrollada en Python con almacenamiento de información mediante una base de datos simulada en formato Excel.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La organización utilizada para este trabajo es una empresa ficticia denominada "TechSolutions S.A.", dedicada al desarrollo de software y soporte tecnológico para clientes corporativos.

Actualmente los usuarios reportan incidencias a través de correo electrónico, generando demoras en la recopilación de información necesaria para el diagnóstico y resolución de los problemas.

3. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Proceso actual:

1. El usuario detecta un problema.
2. Envía un correo al área de soporte.
3. El técnico revisa el correo.
4. Si faltan datos, solicita información adicional.
5. El usuario responde.
6. El técnico analiza el incidente.
7. Se genera un ticket.
8. Se brinda una solución o se deriva a un nivel superior.

Problemas detectados:

- Demoras en la atención.
- Información incompleta.
- Falta de estandarización.
- Dificultad para realizar seguimiento.
- Dependencia de intervención humana desde el inicio.

4. PROPUESTA DE MEJORA (TO-BE)

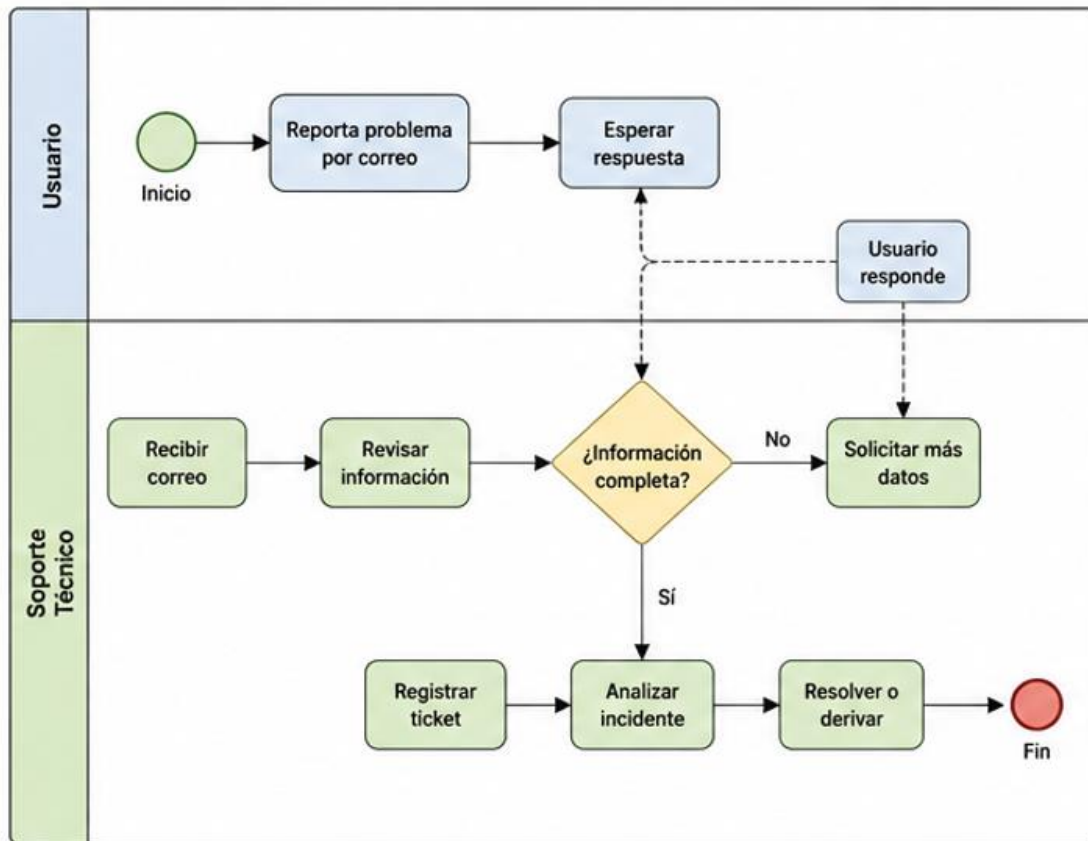
Se propone la incorporación de un chatbot que interactúe con el usuario y recopile automáticamente la información necesaria para registrar el incidente.

Beneficios esperados:

- Menor tiempo de respuesta.
- Recolección estandarizada de datos.
- Registro automático de tickets.
- Priorización de incidentes.
- Mejor experiencia para el usuario.

5. MODELADO BPMN

5.1 Proceso AS-IS



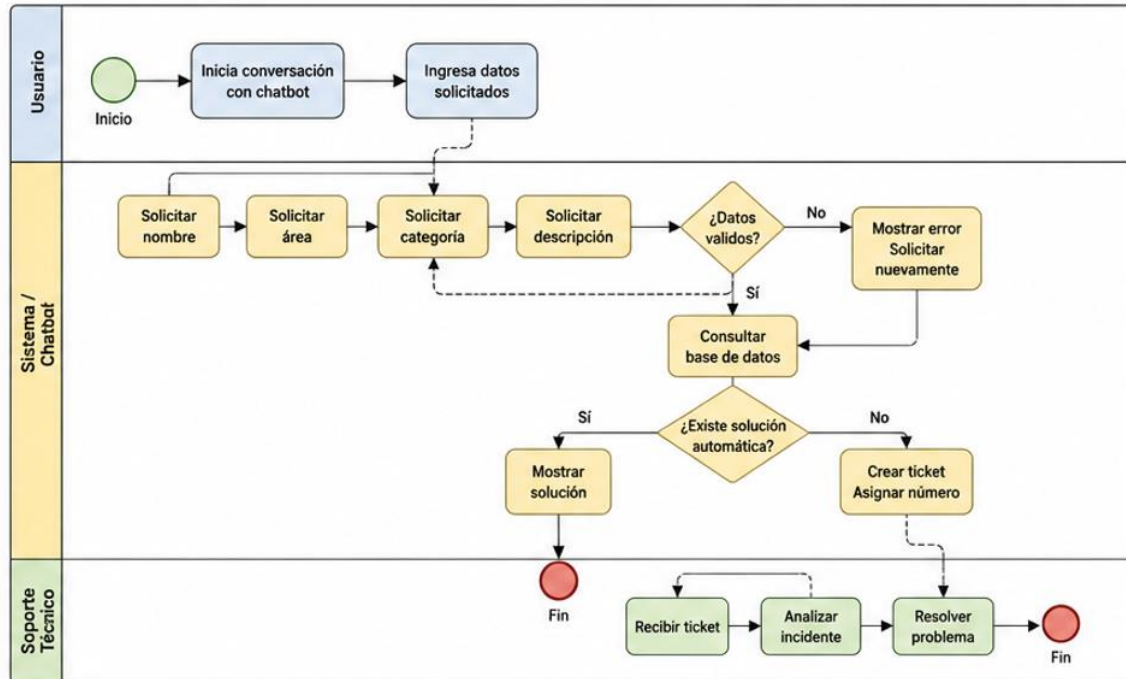
Participantes:

- Usuario
- Área de Soporte Técnico

Descripción:

El usuario envía un correo electrónico describiendo el problema. El área de soporte analiza la información recibida, solicita aclaraciones si es necesario y posteriormente registra el incidente para su tratamiento.

5.2 Proceso TO-BE



Carriles (Lanes):

- Usuario
- Sistema / Chatbot
- Soporte Técnico

Eventos:

- Evento de inicio: Usuario solicita ayuda.
- Evento de fin: Ticket generado o problema resuelto.

Compuertas (Gateways):

Gateway 1:

¿Los datos ingresados son válidos?

- Sí → Continuar proceso.
- No → Solicitar nuevamente la información.

Gateway 2:

¿Existe solución automática?

- Sí → Mostrar solución y finalizar.
- No → Crear ticket y derivar a soporte.

AutoSave ☐ Off    Base_Datos_Simulada_Chatbot.xlsx - Protected View  No Label • Saved to this PC

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Help Acrobat

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View.

A1     id_ticket

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	id_ticket	usuario	area	categoria	descripcion	prioridad	estado					
2	1001	Juan Pérez	Ventas	Software	Error al ab	Alta	Abierto					
3	1002	Ana Gómez	RRHH	Acceso	Contraseña	Media	Cerrado					
4	1003	Carlos Ruiz	Finanzas	Red	Sin conexión	Alta	En Proceso					
5	1004	Laura Díaz	Compras	Hardware	Impresora	Baja	Abierto					
6	1005	Martín López	IT	Software	Error de a	Media	Cerrado					

7. DICCIONARIO DE DATOS

TABLA DE USUARIOS:

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	Entero	Identificador único del usuario
nombre	Texto	Nombre completo del usuario
area	Texto	Área de trabajo
email	Texto	Correo electrónico

TABLA DE TICKETS:

Campo	Tipo	Descripción
id_ticket	Entero	Identificador del ticket
categoria	Texto	Tipo de incidente
descripcion	Texto	Descripción del problema
prioridad	Texto	Prioridad asignada
estado	Texto	Estado actual del ticket

8. GESTIÓN DE ESTADOS DEL CHATBOT

Para mantener el contexto de cada conversación, el chatbot utiliza una máquina de estados.

Estados definidos:

INICIO

PEDIR_NOMBRE

PEDIR_AREA

PEDIR_CATEGORIA

PEDIR_DESCRIPCION

VALIDAR_SOLUCION

CREAR_TICKET

FINALIZADO

Esto permite que el sistema recuerde en qué etapa se encuentra cada usuario y continúe el flujo correctamente.

9. CAMINOS FELICES Y CAMINOS INFELICES

Camino Feliz

1. El usuario inicia la conversación.
2. Ingresa correctamente los datos solicitados.
3. El chatbot valida la información.
4. Se encuentra una solución automática o se genera un ticket.
5. El proceso finaliza correctamente.

Camino Infeliz 1: Categoría inválida

El usuario ingresa una opción inexistente. El chatbot detecta el error y solicita nuevamente una opción válida.

Camino Infeliz 2: Descripción vacía

El usuario no proporciona una descripción del problema. El chatbot informa que el campo es obligatorio y solicita completarlo.

Camino Infeliz 3: Datos incorrectos

El usuario ingresa información con un formato incorrecto. El chatbot valida la entrada y solicita la corrección antes de continuar.

10. MANUAL DE USUARIO

Para utilizar el chatbot, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Iniciar la conversación con el chatbot.
2. Ingresar los datos solicitados (nombre y área).
3. Seleccionar la categoría del incidente.
4. Describir el problema.
5. Recibir una solución automática o la generación de un ticket de soporte.

11. PRUEBAS REALIZADAS

Se realizaron pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del chatbot y la validación de datos ingresados por los usuarios.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Generación de ticket con datos válidos	Creación correcta del ticket	Correcto
Ingreso de categoría inválida	Solicitud de nueva entrada	Correcto
Descripción vacía del problema	Mensaje de error y solicitud de reingreso	Correcto

Resultado general:

Las pruebas realizadas permitieron verificar que el chatbot puede registrar incidencias correctamente, validar datos ingresados por el usuario y gestionar situaciones de error mediante mensajes informativos.

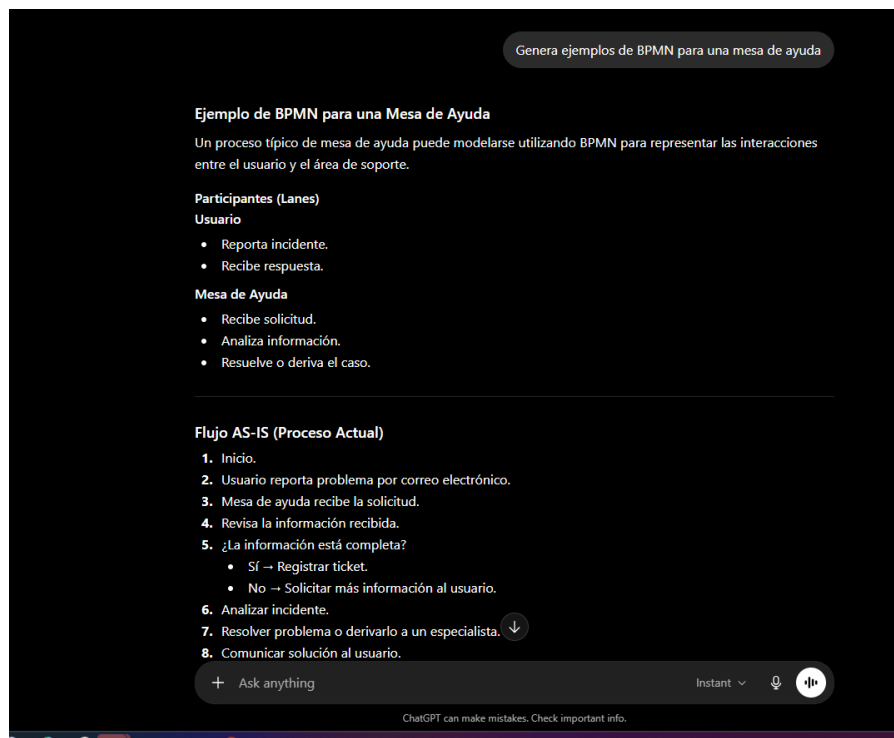
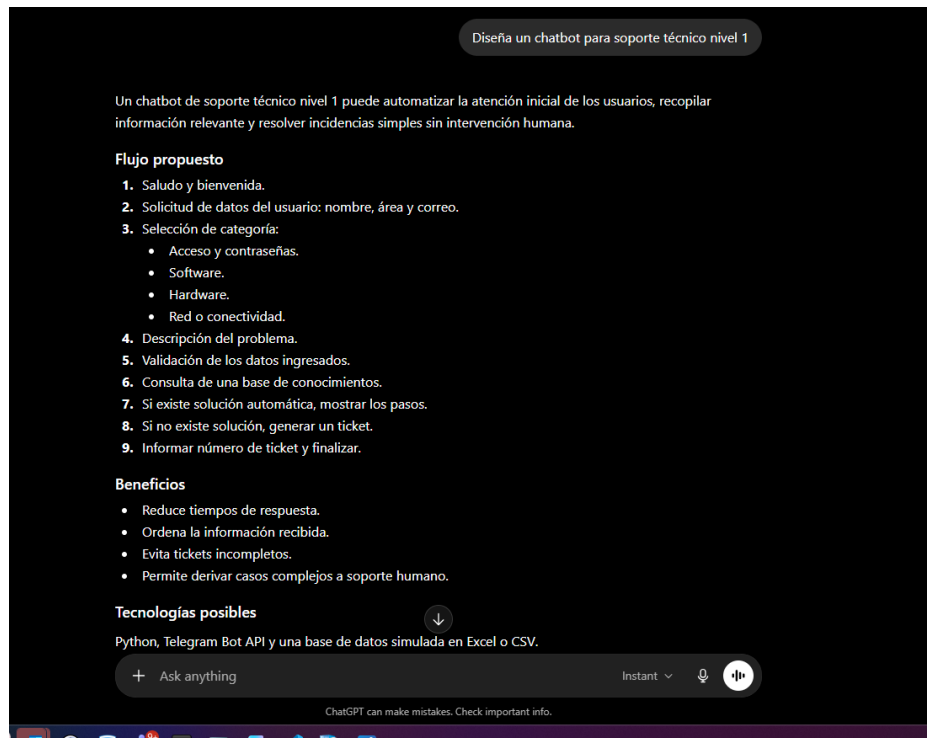
12. HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL UTILIZADAS

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para:

- Diseño del proceso BPMN.
- Definición de la arquitectura propuesta.
- Elaboración de ejemplos de pruebas.
- Redacción de documentación técnica.

Prompts utilizados:

- "Diseña un chatbot para soporte técnico nivel 1."
- "Genera ejemplos de BPMN para una mesa de ayuda."
- "Propón una máquina de estados para un chatbot de soporte."
- "Genera ejemplos de caminos felices y caminos infelices."

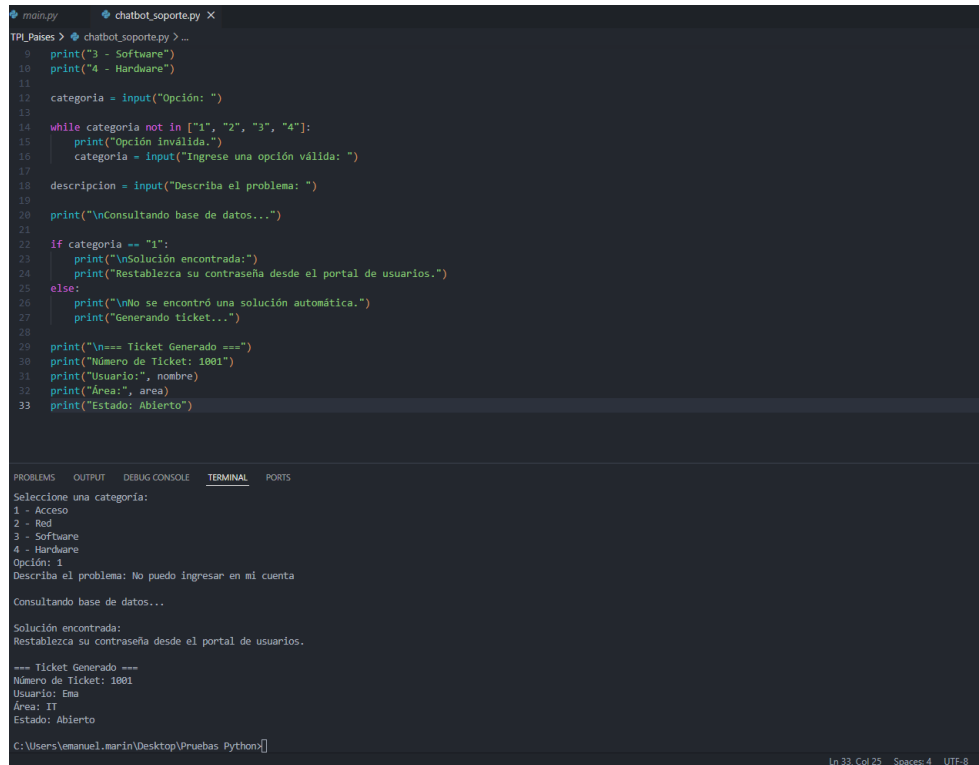


Simulación del chatbot desarrollada en Python para la gestión de tickets de soporte técnico.

El código fuente, la documentación y la base de datos simulada se encuentran disponibles en el repositorio GitHub del proyecto.

URL:

<https://github.com/ema-mrn/TP-Organizacion-Empresarial>



The image shows a code editor with a Python script named `chatbot_soporte.py` and its terminal output. The script is a chatbot for technical support, handling categories like Access, Red, Software, and Hardware. It prompts the user for a category, a description, and then provides a solution or generates a ticket. The terminal output shows the user selecting '1' for Access, describing the problem as 'No puedo ingresar en mi cuenta', and receiving a solution to 'Restablezca su contraseña desde el portal de usuarios.' It also shows a ticket generated with the number 1001 for user 'Ema' in the 'IT' area.

```
main.py chatbot_soporte.py X
TPI_Paises > chatbot_soporte.py > ...
9 print("3 - Software")
10 print("4 - Hardware")
11
12 categoria = input("Opción: ")
13
14 while categoria not in ["1", "2", "3", "4"]:
15     print("Opción inválida.")
16     categoria = input("Ingrese una opción válida: ")
17
18 descripcion = input("Describa el problema: ")
19
20 print("\nConsultando base de datos...")
21
22 if categoria == "1":
23     print("\nSolución encontrada:")
24     print("Restablezca su contraseña desde el portal de usuarios.")
25 else:
26     print("\nNo se encontró una solución automática.")
27     print("Generando ticket...")
28
29 print("\n=== Ticket Generado ===")
30 print("Número de Ticket: 1001")
31 print("Usuario:", nombre)
32 print("Área:", area)
33 print("Estado: Abierto")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Seleccione una categoría:
1 - Acceso
2 - Red
3 - Software
4 - Hardware
Opción: 1
Describa el problema: No puedo ingresar en mi cuenta

Consultando base de datos...

Solución encontrada:
Restablezca su contraseña desde el portal de usuarios.

=== Ticket Generado ===
Número de Ticket: 1001
Usuario: Ema
Área: IT
Estado: Abierto
C:\Users\emanuel.marin\Desktop\Pruebas Python>
```

13. CONCLUSIÓN

La automatización del proceso de soporte técnico mediante un chatbot permite optimizar significativamente la atención de incidentes, reducir tiempos de respuesta y mejorar la calidad de la información recopilada.

La utilización de BPMN facilitó la comprensión del proceso de negocio y permitió trasladar sus reglas a una solución tecnológica estructurada. Asimismo, la implementación de una máquina de estados y una base de datos simulada demuestra cómo pueden desarrollarse herramientas que aporten valor real a una organización.

El proyecto evidencia la importancia de integrar conocimientos de organización empresarial, análisis de procesos y programación para resolver problemas concretos dentro de una empresa.